Projeções Matemáticas

Mário Leite

Considere a seguinte situação hipotética, como um exemplo: “Dois candidatos (A e B) a Síndico de um grande complexo habitacional de luxo, com os seguintes fatos relacionados a cada um: nas reuniões do condomínio, **B** consegue reunir 2 vezes mais moradores do que o candidato **A**. Com relação às rejeições entre os moradores: a rejeição do candidato **B** é de 48% e a rejeição do candidato **A** é de 51%. Em pesquisas de intenções de voto, promovidas por uma entidade externa, deu 2% a mais para o candidato **A**. Por outro lado, em pesquisas internas entre todos os moradores, o candidato **B** é 30% mais simpático que o candidato **A**.

Matematicamente é possível criar uma função para projetar o resultado de uma eleição entre esses dois candidatos, com esses dados hipotéticos.

Para projetar o resultado dessa eleição, precisaríamos criar um **Modelo de Índice de Força Eleitoral (IFE)**; mas, como não existe uma fórmula matemática universal para eleições, criaremos uma função que pondera os fatores comportamentais e estruturais fornecidos.

Em eleições de síndico (especialmente em grandes complexos), a **pesquisa de intenção de voto** é apenas um retrato do momento, mas a **capacidade de mobilização** e a **rejeição** costumam ser os fatores decisivos no dia da votação.

Abaixo, desmembramos os dados, normalizamos as variáveis e aplicamos a função.

Passo 1: Traduzir e Normalizar os Dados

Para que a função funcione, precisamos colocar todos os fatores na mesma escala (de 0 a 1, ou 0% a 100%).

1. Intenção de Voto (Pesquisa): Se **A** tem 2% a mais que **B**, e considerando votos válidos (100%), temos:

- Candidato B: 49% (0,49)
- Candidato A: 51% (0,51)

2. Mobilização (Reuniões): B reúne 2 vezes mais que A: proporção é de 2 para 1.

- Candidato B: $2/3 \approx 66{,}7\%(0{,}667)$
- Candidato A: $1/3 \approx 33{,}3\%(0{,}333)$

3. Aceitação (Inverso da Rejeição): Em eleições, a rejeição atua como um "teto". Vamos converter para Aceitação ($1 - \text{Rejeição}$).

- Candidato B: $\mathbf{1 - 0{,}48 = 52\%(0{,}52)}$
- Candidato A: $\mathbf{1 - 0{,}51 = 49\%(0{,}49)}$

4. Simpatia: B é 30% mais simpático que **A**: proporção de $\mathbf{1{,}3\ para\ 1}$

- **Candidato B:** $\mathbf{1{,}3/2{,}3 \approx 56{,}5\%(0{,}565)}$
- **Candidato A:** $\mathbf{1/2{,}3 \approx 43{,}5\%(0{,}435)}$

Passo 2: A Função de Projeção

Vamos criar uma função de média ponderada para calcular o **Score de Força (S)** de cada candidato. Para este exercício, daremos o mesmo peso (1) para cada variável:

Calculando o Score do Candidato B:

$$SB = \frac{0{,}49 + 0{,}667 + 0{,}52 + 0{,}565}{4} = \frac{2{,}242}{4} = 0{,}5605$$

Calculando o Score do Candidato A:

$$SA \quad = \frac{0{,}51 + 0{,}333 + 0{,}49 + 0{,}435}{4} = \frac{1{,}768}{4} = 0{,}4420$$

Passo 3: Projetar o Resultado da Eleição

Para descobrir a porcentagem final de votos válidos de cada um, dividimos o Score de cada candidato pela soma total dos Scores ($S_B + S_L = 1{,}0025$).

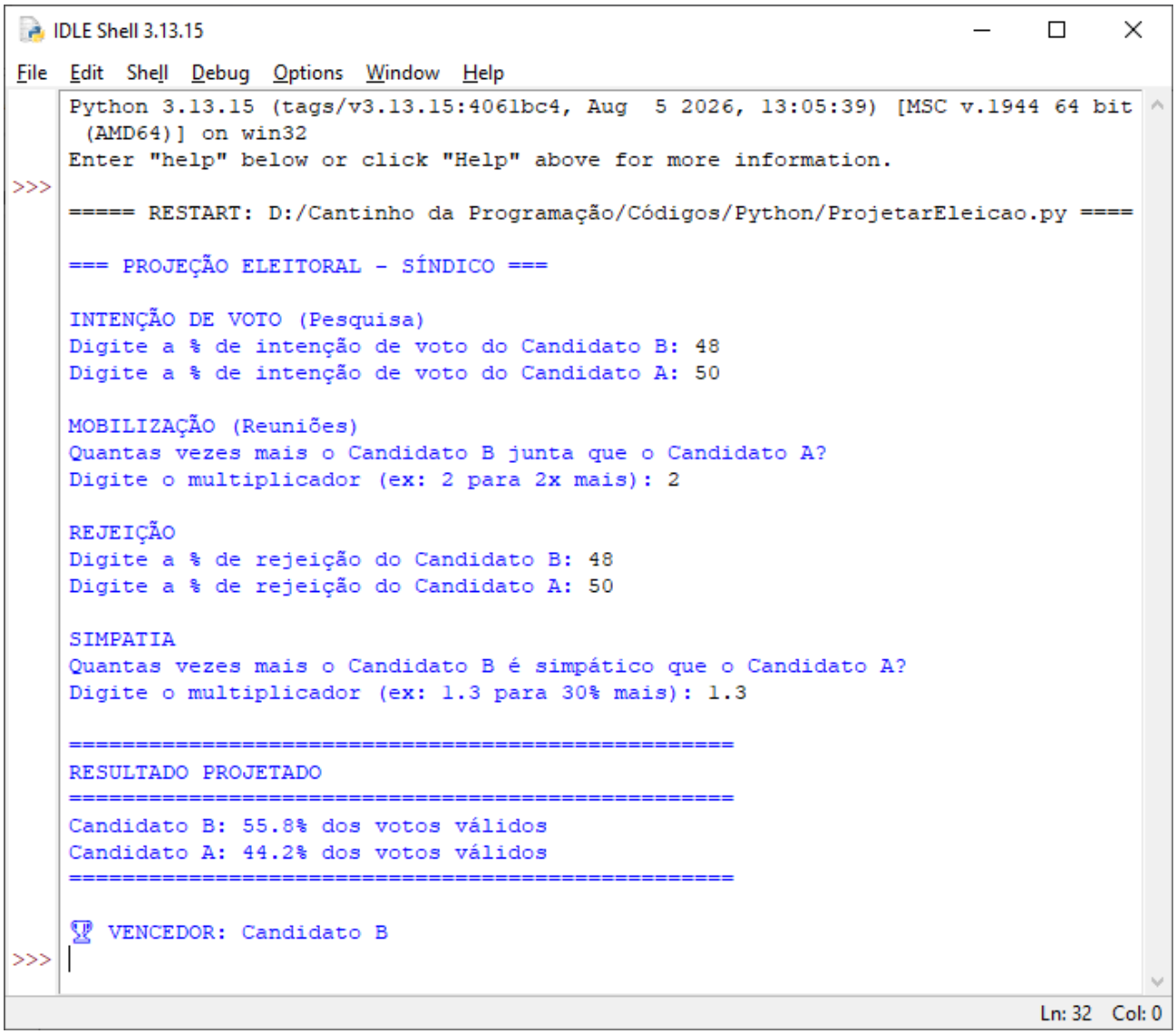
- **Projeção Candidato B:** $\frac{0{,}5605}{1{,}0025} \approx 55{,}9\%$
- **Projeção Candidato A:** $\frac{0{,}4420}{1{,}0025} \approx 44{,}1\%$

Resultado Projetado:

Apesar de estar 2% atrás na pesquisa de intenções de voto, **o Candidato B vence a eleição com aproximadamente 56% dos votos válidos**.

Por que isso acontece? A função matemática mostra que a **mobilização (capilaridade)** do Candidato B (juntar 2x mais pessoas) e a sua **menor rejeição** (3% a menos que o oponente) são fatores estruturais muito mais fortes do que a simpatia ou a pesquisa estática. No dia da votação, a base engajada de B e o fato de ele "travar" menos votos por rejeição garantem a virada.

A função **“ProjetarEleicao”**, codificada em Python, é um exemplo para a criação de um programa mais completo de análise dessa situação hipotética, caso você more em um condomínio fechado, e a eleição do síndico sela em consideração a mesma situação hipotética desta postagem, com esses mesmos dados. Assim, você pode alterar os dados importantes que entram no programa e mostrar que os resultados podem mudar em função desses novos dados.


IDLE Shell 3.13.15
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.13.15 (tags/v3.13.15:4061bc4, Aug 5 2026, 13:05:39) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)] on win32
Enter "help" below or click "Help" above for more information.
>>>
===== RESTART: D:/Cantinho da Programação/Códigos/Python/ProjetarEleicao.py ====
=== PROJEÇÃO ELEITORAL - SÍNDICO ===
INTENÇÃO DE VOTO (Pesquisa)
Digite a % de intenção de voto do Candidato B: 48
Digite a % de intenção de voto do Candidato A: 50
MOBILIZAÇÃO (Reuniões)
Quantas vezes mais o Candidato B junta que o Candidato A?
Digite o multiplicador (ex: 2 para 2x mais): 2
REJEIÇÃO
Digite a % de rejeição do Candidato B: 48
Digite a % de rejeição do Candidato A: 50
SIMPATIA
Quantas vezes mais o Candidato B é simpático que o Candidato A?
Digite o multiplicador (ex: 1.3 para 30% mais): 1.3
==
RESULTADO PROJETADO
==
Candidato B: 55.8% dos votos válidos
Candidato A: 44.2% dos votos válidos
==
VENCEDOR: Candidato B
>>>
Ln: 32 Col: 0

```python
def ProjetarEleicao():
    print()
    print("=== PROJEÇÃO ELEITORAL - SÍNDICO ===\n")
    # Capturando dados do usuário
    print("INTENÇÃO DE VOTO (Pesquisa)")
    votoB = float(input("Digite a % de intenção de voto do Candidato B: ")) / 100
    votoA = float(input("Digite a % de intenção de voto do Candidato A: ")) / 100
    print("\nMOBILIZAÇÃO (Reuniões)")
    print("Quantas vezes mais o Candidato B junta que o Candidato A?")
    mobilizacaoB = float(input("Digite o multiplicador (ex: 2 para 2x mais): "))
    mobilizacaoA = 1
    totalMob = mobilizacaoB + mobilizacaoA
    mobilizacaoB = mobilizacaoB / totalMob
    mobilizacaoA = mobilizacaoA / totalMob
    print("\nREJEIÇÃO")
    rejeicaoB = float(input("Digite a % de rejeição do Candidato B: ")) / 100
    rejeicaoA = float(input("Digite a % de rejeição do Candidato A: ")) / 100
    aceitacaoB = 1 - rejeicaoB
    aceitacaoA = 1 - rejeicaoA
    print("\nSIMPATIA")
    print("Quantas vezes mais o Candidato B é simpático que o Candidato A?")
    simpatiaB = float(input("Digite o multiplicador (ex: 1.3 para 30% mais): "))
    simpatiaA = 1
    totalSim = simpatiaB + simpatiaA
    simpatiaB = simpatiaB / totalSim
    simpatiaA = simpatiaA / totalSim

    # Pesos (iguais por padrão)
    pesoVoto = 1
    pesoMob = 1
    pesoAce = 1
    pesoSim = 1
    somaPesos = pesoVoto + pesoMob + pesoAce + pesoSim

    # Calculando Scores
    scoreB = (votoB * pesoVoto + mobilizacaoB * pesoMob + aceitacaoB * pesoAce
           + simpatiaB * pesoSim) / somaPesos
    scoreA = (votoA * pesoVoto + mobilizacaoA * pesoMob + aceitacaoA * pesoAce
           + simpatiaA * pesoSim) / somaPesos
    # Projeção final
    total = scoreB + scoreA
    percentualB = (scoreB / total) * 100
    percentualA = (scoreA / total) * 100

    # Exibindo resultado
    print("\n" + "="*50)
    print("RESULTADO PROJETADO")
    print("="*50)
    print(f"Candidato B: {percentualB:.1f}% dos votos válidos")
    print(f"Candidato A: {percentualA:.1f}% dos votos válidos")
    print("="*50)

    if percentualB > percentualA:
        print(f"\n🏆 VENCEDOR: Candidato B")
    else:
        print(f"\n🏆 VENCEDOR: Candidato A")

#Executando o programa
ProjetarEleicao()
```